

21. マイケルソン干渉計 (Michelson Interferometer)

The Michelson interferometer produces interference fringes by splitting a beam of monochromatic light. Historically, the Michelson interferometer was the crucial instrument for proving the non-existence of the ether. In this chapter, the interferometer is used to determine the wavelength of He-Ne laser light. Further measurements of refractive index of air and coherent length introduce basic nature of light wave. Also, handling of various optical components is learnt through the experiments.

§1. はじめに

近年、計測技術におけるレーザーの応用が急速に発展してきており、レーザー装置は種々の物理実験においても身近な計測機器となっている。この実験では、マイケルソン (Michelson) 干渉計によってレーザー光の干渉縞を観測し、レーザー光の特徴の一つである可干渉性、単色性について学ぶ。さらにその応用として、干渉計を用いてレーザーのコヒーレント長、空気の屈折率、気圧を測定する。また、マイケルソン干渉計の原理、調整方法や撮像素子の特性、コンピュータによる画像解析の基礎を学び、光学実験に特有の実験的感覚、技術を養う。

§2. 原理

2-1 電磁波の干渉

レーザー光の重要な特徴の一つに、コヒーレンス（可干渉性）がある。図1は本実験で用いるマイケルソン干渉計の模式図である。光源を出た光は、ハーフミラーで分けられ、直交する2本の光路を往復し、再びハーフミラーで重ね合わされる。このとき、2つの光の間に位相差が存在すると、干渉によって光の強度が変化する。

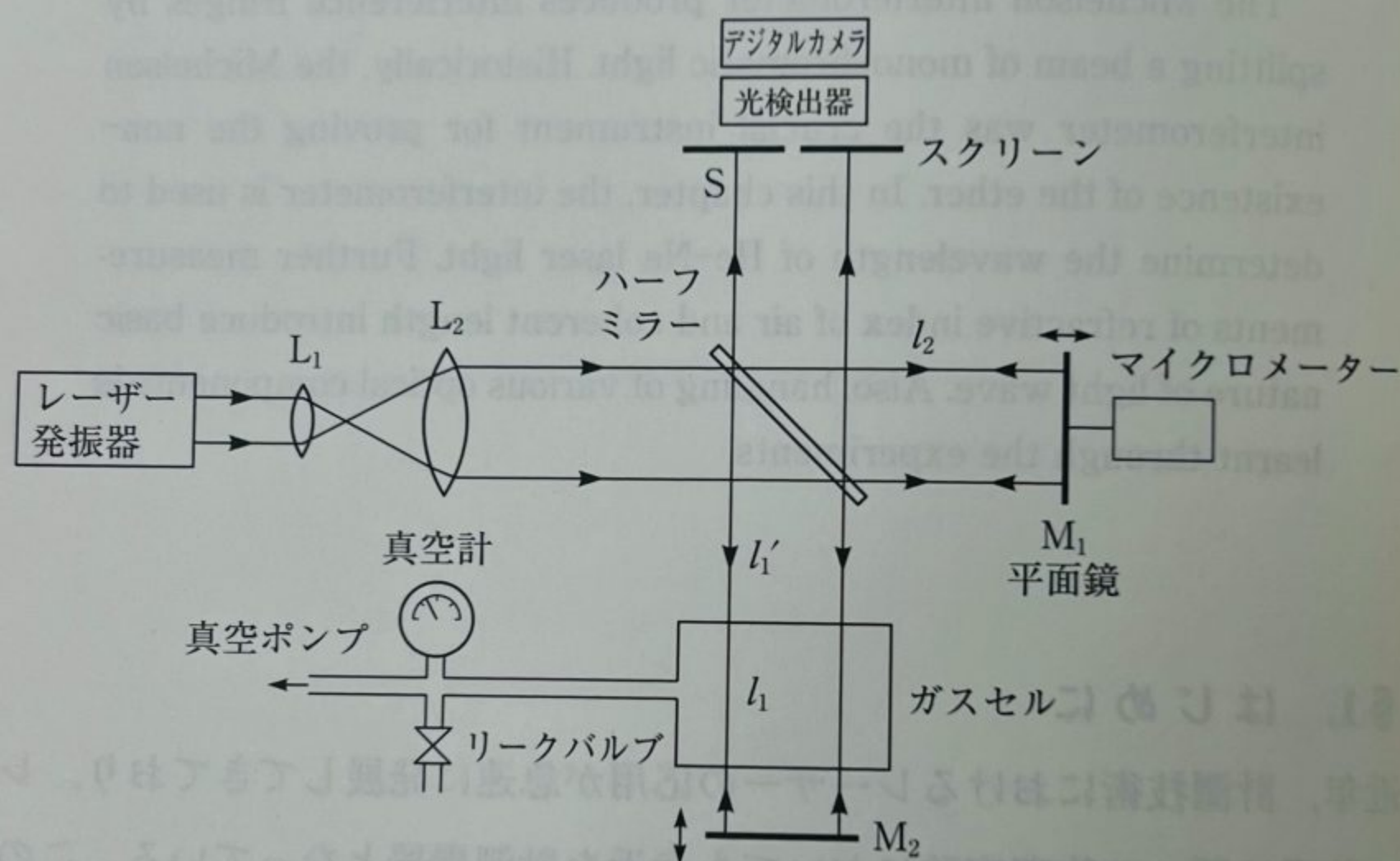


図1 マイケルソン干渉計

いま、振動数 ν_0 、波数 k が同じ2つの単色波

$$\left. \begin{aligned} U_1 &= E_1 \exp\{i(kx - 2\pi\nu_0 t + \delta_1)\} \\ U_2 &= E_2 \exp\{i(kx - 2\pi\nu_0 t + \delta_2)\} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

を重ね合わせたとすれば、その強度は周期 $T (= 1/\nu_0)$ で時間平均して

$$\begin{aligned} I &= \langle (U_1 + U_2)^2 \rangle_T \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T E_1^2 \cos^2(kx - 2\pi\nu_0 t + \delta_1) dt \\ &\quad + \frac{1}{T} \int_0^T E_2^2 \cos^2(kx - 2\pi\nu_0 t + \delta_2) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{2}{T} \int_0^T E_1 E_2 \cos(kx - 2\pi\nu_0 t + \delta_1) \cos(kx - 2\pi\nu_0 t + \delta_2) dt \\
 & = \frac{1}{2} E_1^2 + \frac{1}{2} E_2^2 + E_1 E_2 \langle \cos(\delta_1 - \delta_2) \rangle \quad (2)
 \end{aligned}$$

となる。ただしここでは、2つの波が無限に続く単一の正弦波で、かつ確定した位相差をもつ場合を仮定する。重ね合わされた光の強度は各々の成分波の強度の和 $E_1^2 + E_2^2$ ではなく、2つの単色波の位相差 $\delta_1 - \delta_2$ に依存することがわかる。したがって、観測される光の強度 I は、振幅 E_1, E_2 を一定とすれば

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \langle \cos(\delta_1 - \delta_2) \rangle \quad (3)$$

となる。ここで

$$I_1 = \frac{1}{2} E_1^2, \quad I_2 = \frac{1}{2} E_2^2$$

である。

屈折率 n は、真空中の光速 c と媒質中の位相速度 v_{ph} の比 $n \equiv c/v_{ph}$ で定義される。光が屈折率 n の媒質中に入ったとき、振動数は変化しないので真空中の波長 $\lambda_0 (= c/\nu_0)$ と媒質中の波長 $\lambda (= v_{ph}/\nu_0)$ の間には $\lambda = \lambda_0/n$ の関係が成り立つ。したがって、媒質の長さを l とすると、光学的距離は nl となる。ここで図1に示すマイケルソン干渉計を考えると、2光束の光路差 ΔL は

$$\Delta L = 2\{(n_1 l_1 + l'_1) - l_2\} \quad (4)$$

となる。ただし、 n_1, l_1 はそれぞれ試料部（ガスセル）における試料の屈折率と長さ、 l'_1 は試料以外の光経路の長さ、 l_2 は参照光部に含まれる光経路の長さである。この ΔL が、2つの光がハーフミラーで重ね合わされたときの位相差 $k\Delta L$ となる。したがって(3)式は、

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(k\Delta L) \quad (5)$$

と書ける。この式からわかるように、マイケルソン干渉計において光路差

ΔL を変化させることにより、干渉光の強度 I は変化する。

2-2 干渉縞の変化と気体の屈折率の関係

図1において、真空ポンプによって圧力を下げたガスセル内の空気の屈折率を n_1 とすると、光学的距離 L は

$$L = 2n_1l_1 \quad (6)$$

と書ける。ここで係数の2は、光が屈折率 n_1 の領域を往路と復路の2回通過することによる。干渉縞（フリンジ）の1組の濃淡は光の1波長に相当することから、ガスセルに空気を注入することにより、フリンジが N 個変化したとすると、それによって生じた光学的距離の変化 ΔL は

$$\Delta L = N\lambda \quad (\lambda = \text{真空中のレーザー光の波長}) \quad (7)$$

である。室温における大気圧の空気の屈折率を n_2 とすると、ガスセル内を大気圧にしたときの光学的距離 L' は

$$L' = 2n_2l_1 = L + \Delta L = 2n_1l_1 + N\lambda \quad (8)$$

である。これから大気圧の空気の屈折率 n_2 は

$$n_2 = n_1 + \frac{N\lambda}{2l_1} \quad (9)$$

となり、干渉縞の変化を数えることにより、空気の屈折率の変化を求めることができる。

空気の注入前の状態を真空と仮定できる場合は、 $n_1 \sim 1$ として気体の屈折率を求めることができる。また、空気の屈折率と気圧の関係は、(10)式に示すオウインズ (Owens) の式 (Applied Optics, Vol. 6, No. 51 (1967)) などが知られている。ここで n_0 は1気圧、0℃における空気の屈折率である。使用するレーザーの波長に対する屈折率が既知であれば、干渉計により屈折率の変化を計測することで、到達真空度を推定することができる。

$$\left. \begin{aligned} n &= 1 + (n_0 - 1) \frac{p}{760} \frac{273}{273 + T} \\ (T [^\circ\text{C}] : \text{温度}, p [\text{mmHg}] : \text{圧力}) \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

2-3 コヒーレント長

2-1 節では完全にコヒーレントな光について考えたが、一般に、光は有限な長さをもつ波連の集合であり、干渉縞が得られる光路差には限界がある。この距離をコヒーレント長とよび、光の時間的コヒーレンスを示す指標に用いる。次に、コヒーレント長が有限である理由を考える。光は励起状態にある原子や分子が低いエネルギー状態へ遷移するときに放出される、減衰振動する電磁波である。この減衰振動の持続時間 τ_d は $10^{-9} \sim 10^{-10}$ s と極めて短い。

図2に示すように光源に存在する多数の原子から放射される波連の位相は、通常全くランダムであり、光源が統計的には一定の強さで発光していたとしても、ある程度以上離れた2つの時刻 t_1, t_2 の光の位相はほぼ無関係になる。マイケルソン干渉計において、光路差が $c\tau_d$ よりも短いときは干渉す

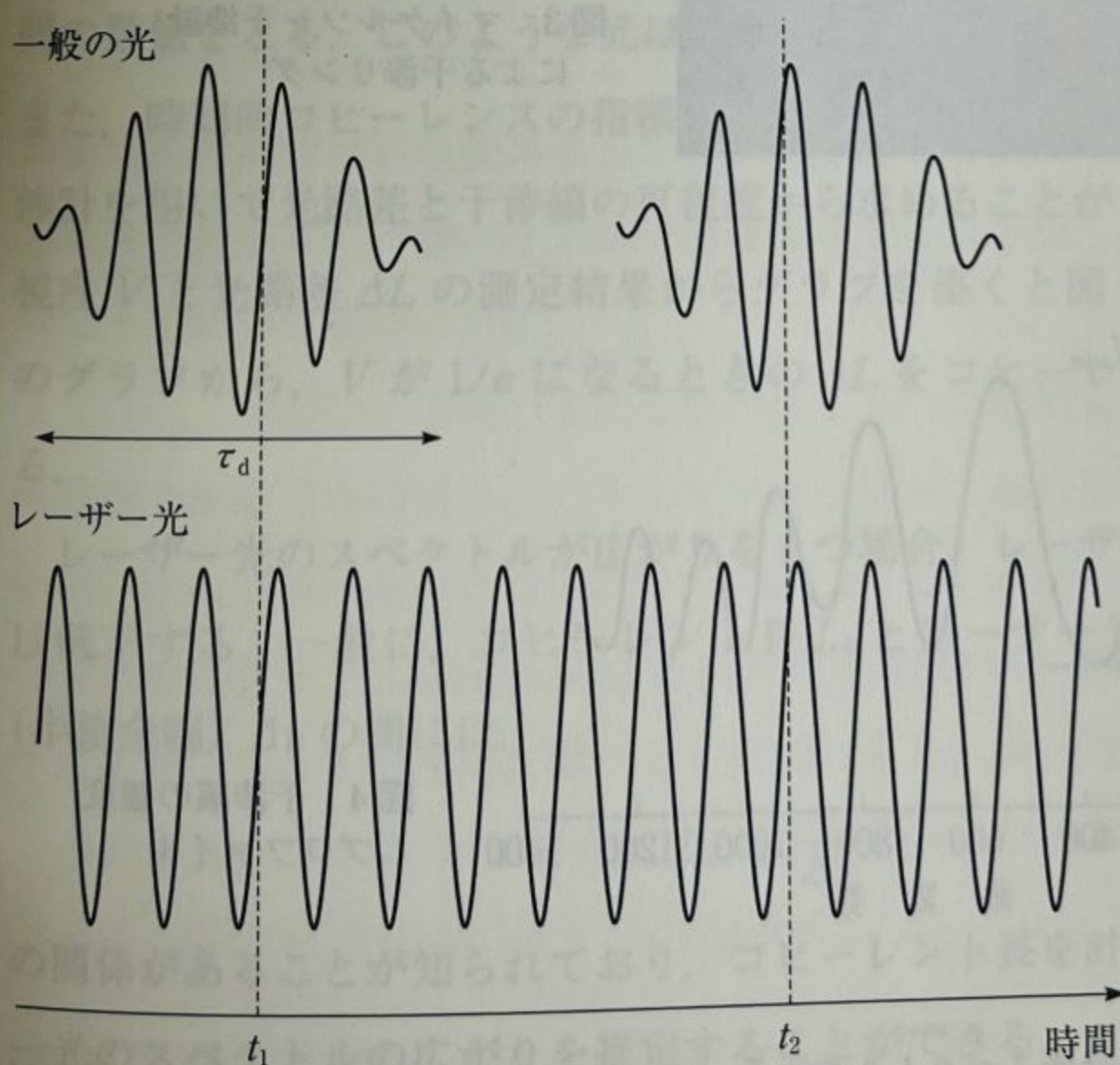


図2 時間的コヒーレンス

●目的●

るが、それよりも長くなると干渉縞が得られなくなる。^{*} レーザー光では、波連の位相をそろえることで、空間的にも時間的にも連続した光波になっている。

光のコヒーレンスは、干渉縞の可視度を用いて定量的に示すことができる。干渉縞（図3）の可視度（Visibility） V は、図4に示すように、明るい部分の最大強度を $I_{\max}$ 、最小部分を $I_{\min}$ として

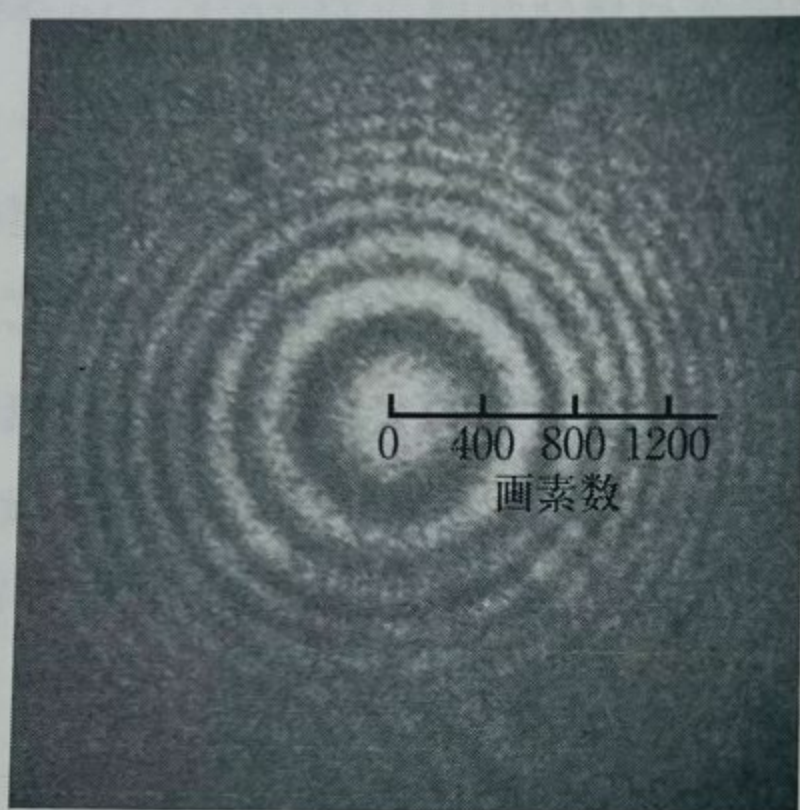


図3 マイケルソン干渉計による干渉リング

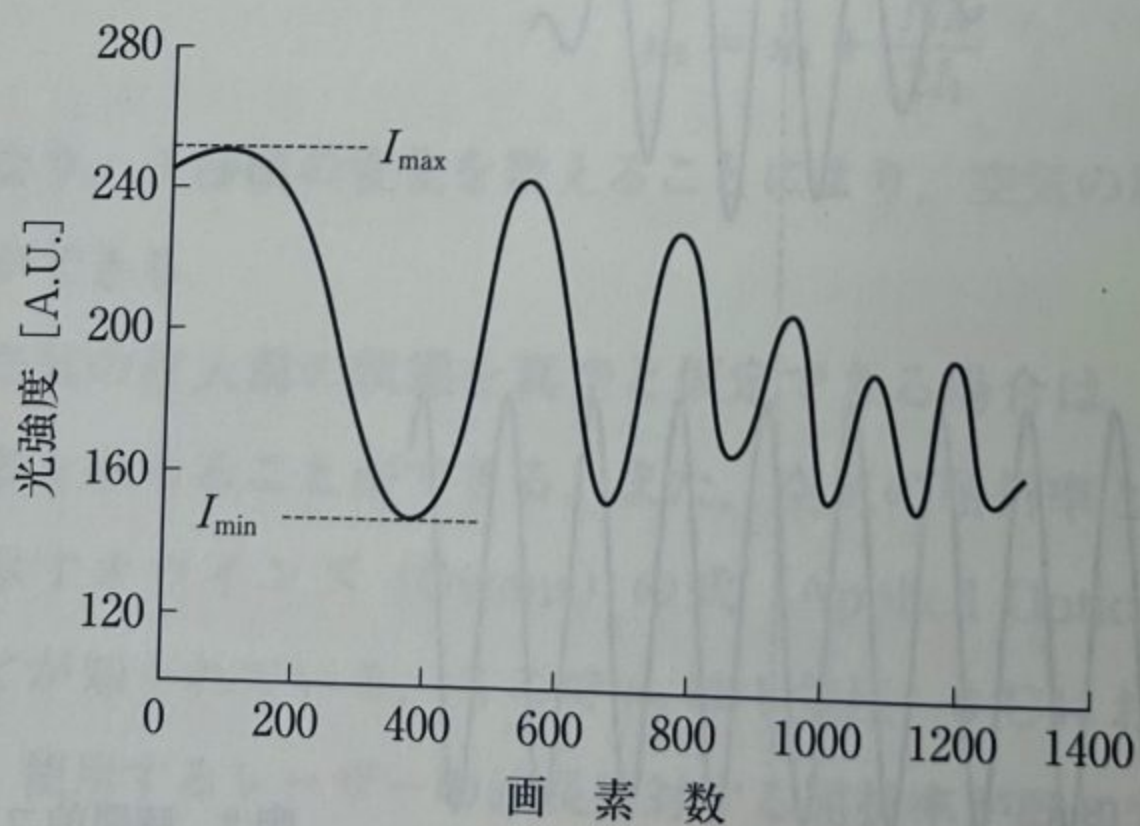


図4 干渉縞の強度プロファイル

^{*} 実際には、原子の発光スペクトルのコヒーレント長は $c\tau_d$ よりも短くなる。これは発光スペクトルに有限の広がりがあるためで、低圧気体放電の場合は熱運動によるドップラー効果が主な原因である。

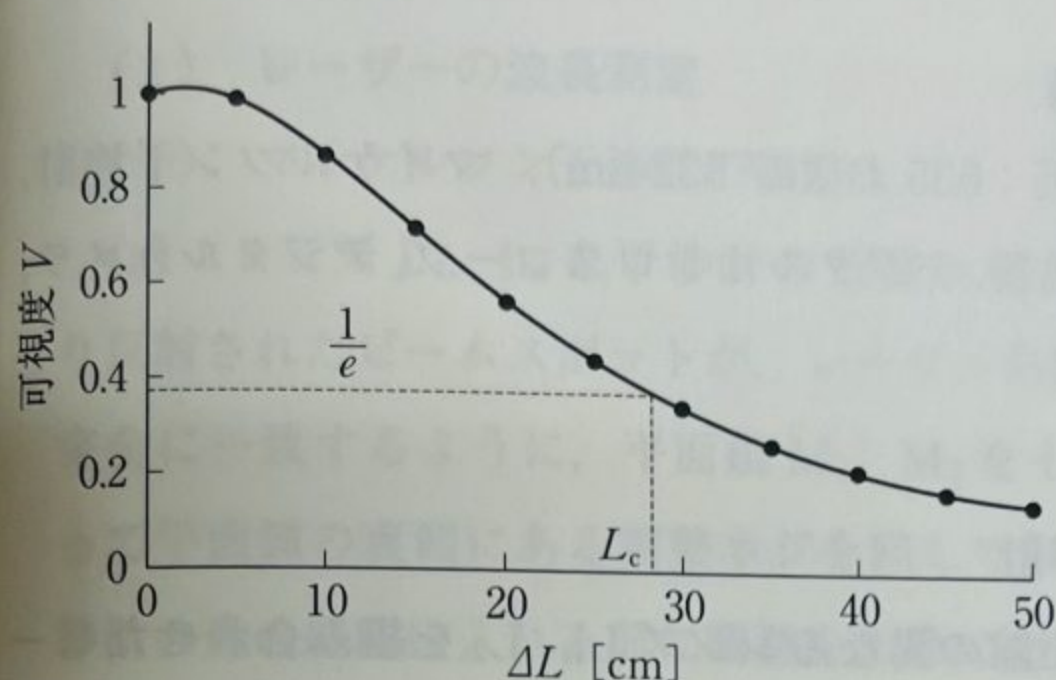


図5 可視度 V の光の光路差 ΔL 依存性

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (11)$$

で定義される。完全にコヒーレントな光では $V = 1$ ，異なる光源からのようなインコヒーレントな光では $V = 0$ であり，実際には V の値は 1 と 0 の間の数値をとる。このような光は部分的にコヒーレントであるといわれる。また，時間的コヒーレンスの指標であるコヒーレント長は，マイケルソン干渉計を用いて光路差と干渉縞の可視度から求めることができる。干渉縞の可視度 V と光路差 ΔL の測定結果からグラフを描くと図5のようになる。このグラフから， V が $1/e$ になるときの ΔL をコヒーレント長 L_c と定義する。

レーザー光のスペクトルが広がりをもつ場合，レーザー光のコヒーレンスは低下する。一般に，コヒーレント長 L_c とレーザー光の振動数の広がり（半値全幅） $\Delta\nu$ の間には，

$$L_c \simeq \frac{c}{\Delta\nu} \quad (12)$$

の関係があることが知られており，コヒーレント長を計測することでレーザー光のスペクトルの広がりを推定することができる。

●目的●

238

21. マイケルソン干渉計

§3. 実験

3-1 実験装置および器具

半導体レーザー（発振波長：635 および 532 nm）、マイケルソン干渉計、ガスセル、真空ポンプ、光検出器、デジタルオシロスコープ、デジタルカメラ、コンピュータ

(1) マイケルソン干渉計

図1に示したように焦点距離の異なるレンズ L_1 , L_2 を組み合わせたビームエキスパンダにより、レーザー発振器から出る光束を広げ、平行光線に近い広がった光束にする。光束は、ハーフミラーにより光路を2つに分けられ、それぞれの経路を通過後、再びハーフミラーに集まる。そして、2つの光路の光学的距離の差によって、スクリーン上に(4)、(5)式により示された円環状の縞模様が生じる。これがハイディンガー (Haidinger) の干渉環（等傾斜干渉の縞）である。

平面鏡 M_2 とハーフミラーの間に、ガスセルを設置する。このガスセルの圧力を変化させることにより、光学的距離が変化し、それにより生じた干渉縞の変化を測定する。

(2) 固体撮像素子

デジタルカメラをはじめ、スキャナやファクシミリといった様々な光学機器に、CCD (Charge Coupled Device) や CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 等の集積回路化された固体撮像素子が使用されている。これらは、光情報を電気信号に変換する光電変換素子であり、受光素子を平面上に配列することで、2次元的な光強度の分布を得ることができる。

3-2 実験方法

(1) レーザーの波長測定

(i) マイケルソン干渉計の調整

(a) レンズ L_1 , L_2 を干渉計の光軸から遠ざけ、平面鏡 M_1 , M_2 により反射されたビームスポットが、レーザー発振器の光ビームの出口の穴に完全に一致するように、平面鏡 M_1 , M_2 をそれぞれ片方ずつ紙などで覆って平面鏡の裏側にある調整ネジを回して調整する。レンズ L_1 , L_2 を干渉計の光の経路に入れる前に調整を十分に念入りに行っておくことが、良好な干渉パターンを得るためのポイントである。

(b) 小口径のレンズ L_1 を光学台の指定された位置に置く（レンズ面が光軸に対して垂直になるように留意する）。このとき、このレンズにより拡大された光束が平面鏡 M_1 の中心部を照射するようにレンズ L_1 の位置（上下および前後方向）を決める。ここまでの調整でスクリーン、またはその後方の壁面に図3のような明るい同心円状の干渉リングが見えていれば、調整はほぼ完了である。もしも、同心円状の干渉リングが見えなかったり、歪んだ干渉パターンが見えていれば、再びレンズ L_1 を取り外して (a) の調整をやり直す。

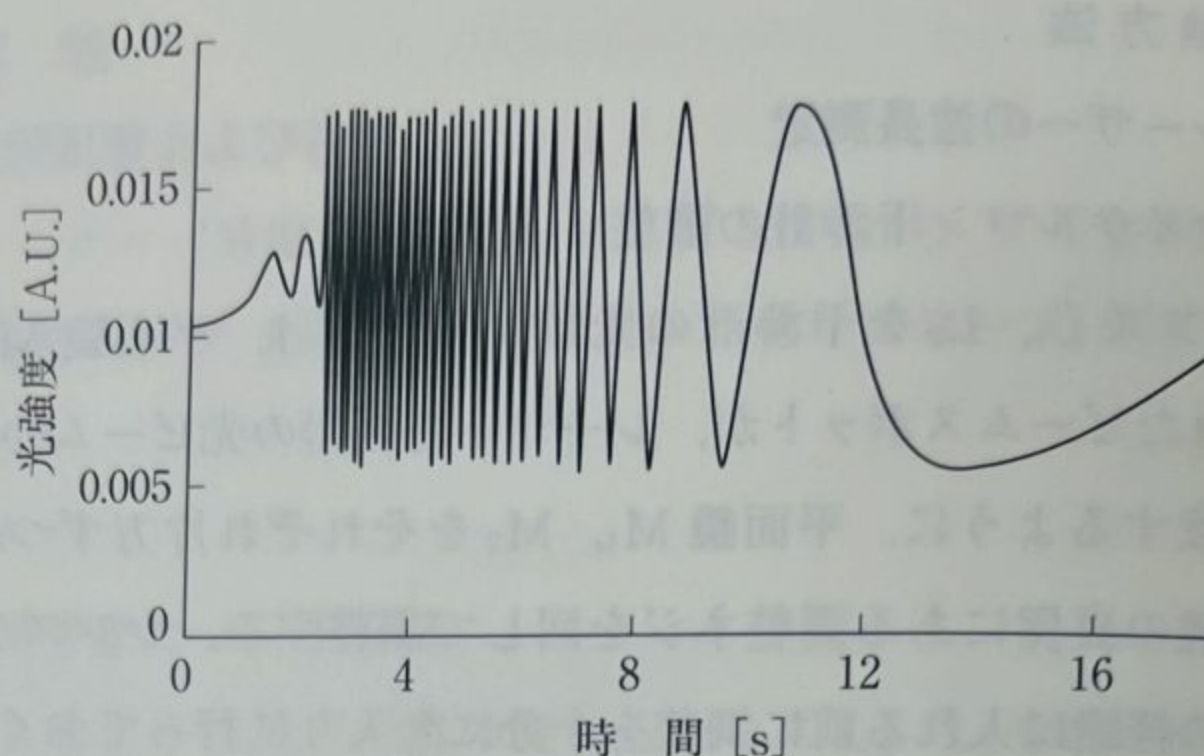
(c) レンズ L_2 を同じく光学台の指定された位置に、レンズ面を光軸に垂直になるように置く。

(ii) 干渉フリンジ測定

干渉リングの中心近くに、ピンホールを取り付けた光検出器を設置する。平面鏡 M_1 をマイクロメーターによって矢印の方向に移動させ、出力信号の変化をデジタルオシロスコープで記録する。記録したデータをコンピュータに取り込み、ミラーの移動距離 ΔL とフリンジ数 N の関係を調べる。

(2) ガスセル中の空気の屈折率の測定

ガスセルをハーフミラーと平面鏡 M_2 との間に入れて真空ポンプで排気す

図6 光路差 ΔL の変化による干渉信号の強度変化

る。十分に排気した後、ポンプとガスセルの間のバルブを閉じ、リークバルブを適度に開きながら、大気圧に達するまでの間のフリンジ数の変化を(1) - (ii)と同様の手順で観測する(図6)。

(3) コヒーレント長の測定

光路差 ΔL を変えて干渉縞の可視度を測定し、レーザーのコヒーレント長を求める。スクリーンに干渉縞を映し、デジタルカメラで撮影する。

ミラー M_2 を図1の矢印の方向に数 mm ずつ移動させ、干渉縞をカメラで撮影して画像(図3)をコンピュータに取り込む。各画像から図4のような干渉縞の強度のプロファイルを作り、可視度 V を求める。可視度の定義は(11)式に与えた通りである。

§4. 課題

- (1) (1) - (ii)の実験結果からレーザーの波長を求めよ。
- (2) 実験(ii) - (2)で得られたフリンジ数の変化から、(9)式を用いて空気の屈折率を求めよ。
- (3) 実験(2)で得られた空気注入前後のフリンジ数の変化と真空計で測定された真空度関係をグラフにせよ。また、(10)式を用いてガスセ

ルの到達真空度を推定せよ。ただし、室温は 20°C と仮定する。

(4) 可視度 V と光路差 ΔL の関係をグラフにし、コヒーレント長 L_c を求めよ (図5). また, (12) 式より, 使用したレーザー光のスペクトル幅 $\Delta\lambda$ を推定せよ.

§5. 参考書

- 1) 大石二郎, 他:「工学基礎物理実験」(東京大学出版会)
- 2) M. ボルン, E. ウォルフ 著, 草川 徹, 他 訳:「光学の原理 I, II, III」
(東海大学出版会)
- 3) 戸田盛和, 他 訳:「マンチェスター物理学シリーズ 光学 I, II」
(共立出版)
- 4) 霜田光一:「レーザー物理入門」(岩波書店)
- 5) 平井紀光:「実用レーザー技術」(共立出版)